Viviane Alves de Oliveira

PRÉSENTATION

Professionnelle en intelligence artificielle avec une solide expérience en génie logiciel et plus de 10 ans d'expérience en **Python**. Expérience en conception de systèmes d'IA de bout en bout dans les domaines de la santé, de l'apprentissage automatique, du NLP, de l'audio et de l'IA générative. Expertise en **deep learning, LLM, RAG et agents IA**, avec **PyTorch, TensorFlow, LangGraph, LangChain, FastAPI et Google Cloud**. Solide expérience en architecture backend, intégration de modèles, recherche vectorielle et observabilité des systèmes d'IA en production. Intérêt particulier pour le **développement de modèles, le MLOps/LLMOps et l'IA agentique**.

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

Développeuse IA Sénior
03/2026 – 08/2026

OpenSports — Montréal, Canada

- Conçu et mis en œuvre des **agents IA** et des **pipelines** de raisonnement en production avec **Python et LangGraph,** incluant la gestion de l'état, la sélection d'outils, les cycles de réflexion, les stratégies de repli et la gestion des erreurs.
- Intégré des modèles **Gemini via Vertex AI** et optimisé les prompts et paramètres d'inférence pour des interactions structurées avec les LLM.
- Développé des pipelines **RAG et de recherche sémantique** avec génération d'embeddings, **BigQuery Vector Search** et embeddings en mémoire.
- Développé une gateway IA **Node.js** avec gestion asynchrone et **Server-Sent Events (SSE)** pour le streaming en temps réel des réponses LLM.
- Mis en place l'**observabilité des LLM et agents avec Langfuse**, incluant le suivi des prompts, tokens, latence, erreurs et exécutions LangGraph.

Ingénieure en intelligence artificielle
01/2025 – 01/2026

Contrat Indépendant — Montréal, Canada

- **Lisnen (Toronto) – Reconnaissance audio | 08/2025 – 01/2026**
  - Conçu et entraîné des modèles de classification audio avec **CNN, YAMNet, PANNs et TensorFlow/Keras**, incluant prétraitement, augmentation avec Librosa/Audiomentations et optimisation de l'inférence Edge avec TensorFlow Lite.
- **Revelo (États-Unis) – Pipeline de traçabilité ML | 04/2025 – 09/2025**
  - Développé des **pipelines ML de bout en bout**, de l'ingestion au déploiement, et conteneurisé les services avec **Docker/Django** pour des déploiements reproductibles.
- **Angelina (États-Unis) – Analyse de sentiments NLP | 01/2025 – 02/2025**
  - Développé une solution d'analyse de sentiments avec **NLP et embeddings basés sur des Transformers (BERT/GPT)**, incluant la préparation de données bruitées et déséquilibrées et des flux d'inférence orientés vers la production.

Stagiaire – Ingénieur Machine Learning (Imagerie médicale)
05/2025 – 07/2025

BrainInnov — Montréal, Canada

- Entraînement de modèles CNN 3D (DenseNet, ResNet, variantes avec mécanismes d'attention) avec **PyTorch**, en optimisant les taux d'apprentissage via **Optuna** et en traitant les problèmes d'instabilité du gradient.
- Amélioré l'évaluation des modèles à l'aide du **score F1**, des métriques précision-rappel et de techniques d'**interprétabilité (Grad-CAM)**.
- Mise en œuvre de stratégies d'augmentation de données sensibles aux classes (à la volée et préenregistrées) pour équilibrer les ensembles de données et optimiser l'usage de la mémoire.
- Développé un **pipeline complet de pré-traitement DICOM 3D** pour des scans CT à l'aide de **SimpleITK** et **MONAI** (normalisation, augmentation, équilibrage).

Développeuse Python
03/2022 – 07/2023

Globant Brasilia, Brésil

- Conçu et maintenu des **pipelines ETL** avec Python, Jupyter Notebooks et **Azure Data Factory** pour automatiser l'ingestion et la transformation des données.
- Travaillé avec **AWS Glue, Athena** et **S3** pour la gestion de lacs de données et la livraison de jeux de données fiables aux équipes analytiques.
- Encadré des collègues, effectué des revues de code et maintenu la documentation dans un contexte de projets internationaux.

Développeuse FullStack (Python et Flask) 12/2021 – 03/2022
Radix Brasilia, Brésil

- Développé une application de **suivi d'inventaire** de bout en bout avec Python (Flask), jQuery et Databricks.
- Traité de grands volumes de données à l'aide de **PySpark**, en intégrant les règles métier dans les pipelines de transformation.
- Assuré la **scalabilité et la performance** via l'intégration continue et les tests.

Développeuse BackEnd IA (Python et Django) 12/2020 – 12/2021
Portal Telemedicine Brasilia, Brésil

- Intégré des résultats de **diagnostic assisté par IA** dans des systèmes cliniques à l'aide de microservices conteneurisés (**Python, Django, Docker, Kubernetes**).
- Développé et déployé des **API REST** pour la transmission de cartes thermiques générées par IA vers le frontend (Django REST Framework, Vue.js).
- Utilisé **Google Cloud Platform** (BigQuery, Data Fusion, Cloud Storage, Looker) pour la création de tableaux de bord et l'automatisation des pipelines.
- Collaboré étroitement avec les équipes IA et backend (Python, C#) et géré les flux Git dans un environnement **Agile**.

Développeuse FullStack (Python et Django) 07/2013 – 02/2020
Softplan Brasilia, Brésil

- Développé une application web basée sur Django pour gérer les processus judiciaires, en utilisant **Python, Django, PostgreSQL** et déployée sur Heroku.
- Maintenu des systèmes existants tout en facilitant la transition vers de nouveaux outils lors de la montée en charge de l'infrastructure numérique.

ÉTUDES ET FORMATION

AEC – Intelligence artificielle et apprentissage automatique 2023 – 2025
Collège LaSalle Montréal, Canada

Études supérieures postdiplôme en gouvernance des technologies de TI 2010 – 2011
Faculdade integradas promove de Brasília **(Évaluation MIFI)** Brasília, Brésil

DEC en traitement des données 2007 – 2010
Institut des sciences exactes **(Évaluation MIFI)** Brasilia, Brésil

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Programmation:** Python, JavaScript, SQL
- **Intelligence artificielle et apprentissage automatique :** Deep Learning, CNN, Vision par ordinateur, NLP, Classification audio, PyTorch, TensorFlow, Keras, MONAI, Scikit-Learn
- **IA générative :** LLM, RAG, Agents IA, IA agentique, Prompt Engineering, LangGraph, LangChain, Embeddings
- **Génie logiciel IA :** FastAPI, Django, Flask, API REST, Microservices, Node.js, Express, SSE, Docker
- **Cloud et données :** Google Cloud Platform, Vertex AI, BigQuery, PostgreSQL, PGVector, MongoDB, AWS, Azure, ETL, Pipelines de données
- **Observabilité IA et LLMOps :** Langfuse, Traçage des LLM, Surveillance des prompts, Évaluation de modèles, Déploiement IA/ML, CI/CD
- **Qualité logicielle :** PyTest, Tests unitaires, Git, GitHub, Bitbucket, Révision de code, Agile/Scrum
- **Langues :** Français : Intermédiaire (en cours d'apprentissage) Anglais : Avancé Portugais : Langue maternelle